

Example 1

방법

귀무 가설 모든 평균이 동일합니다.
대립 가설 평균이 모두 같지 않음
유의 수준 $\alpha = 0.05$

분석을 위해 분산이 같다고 가정되었습니다.

요인 정보

요인	수준 값
Design	3 1, 2, 3

분산 분석

출처	DF	Adj SS	Adj MS	F-값	P-값
Design	2	18.783	9.3915	35.77	0.000
오차	12	3.150	0.2625		
총계	14	21.933			

모형 요약

S	R-제곱	R-제곱(수정)	R-제곱(예측)
0.512383	85.64%	83.24%	77.56%

평균

Design	N	평균	표준 편차	95% CI
1	5	5.732	0.388	(5.233, 6.231)
2	5	6.238	0.434	(5.739, 6.737)
3	5	8.318	0.670	(7.819, 8.817)

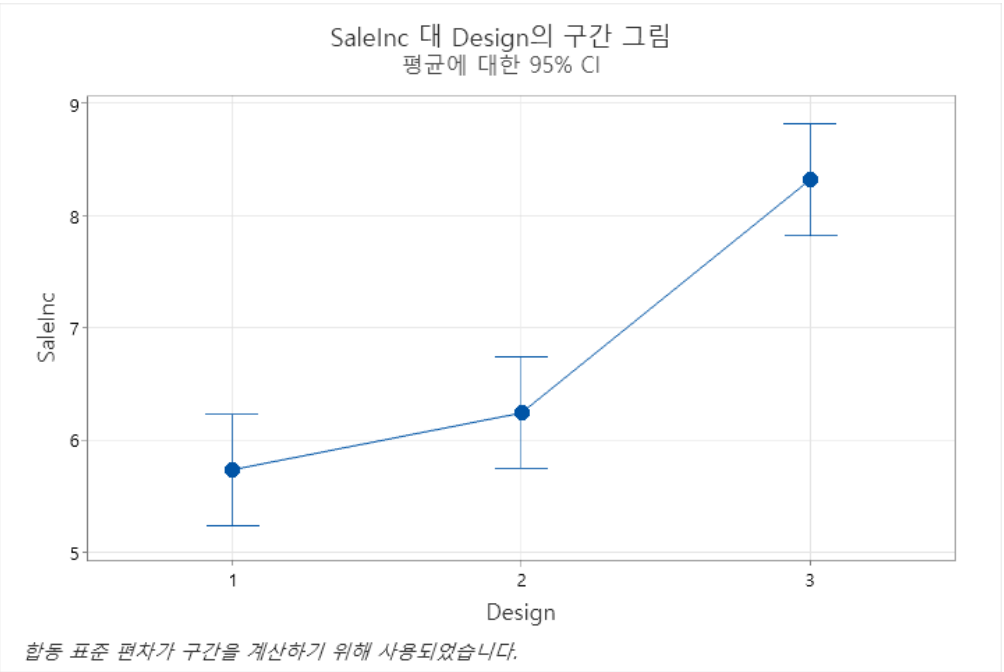
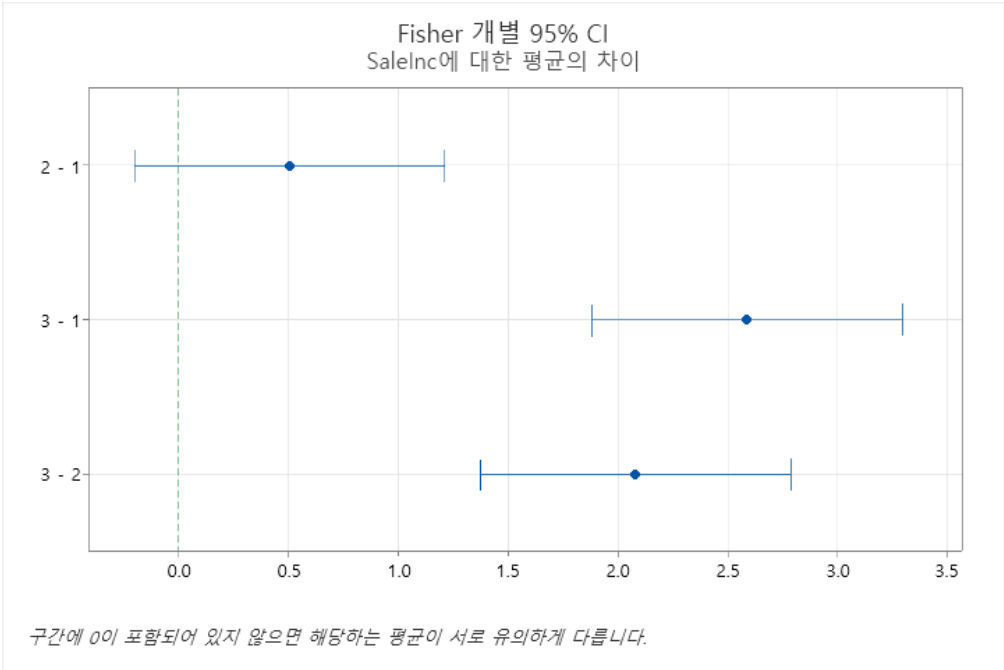
합동 표준 편차 = 0.512383

Fisher 쌍별 비교

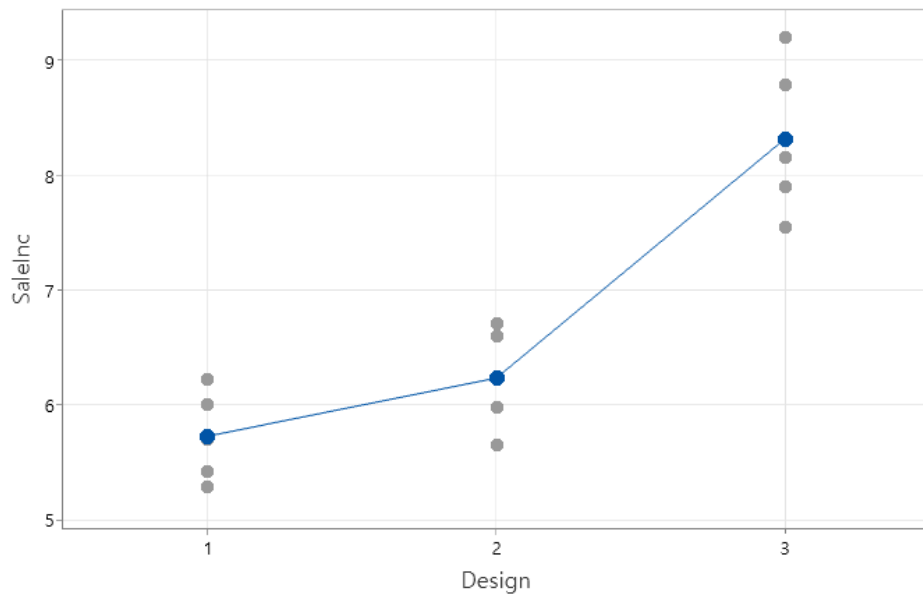
Fisher LSD 방법 및 95% 신뢰 구간을 사용한 그룹화 정보

Design	N	평균	그룹화
3	5	8.318	A
2	5	6.238	B
1	5	5.732	B

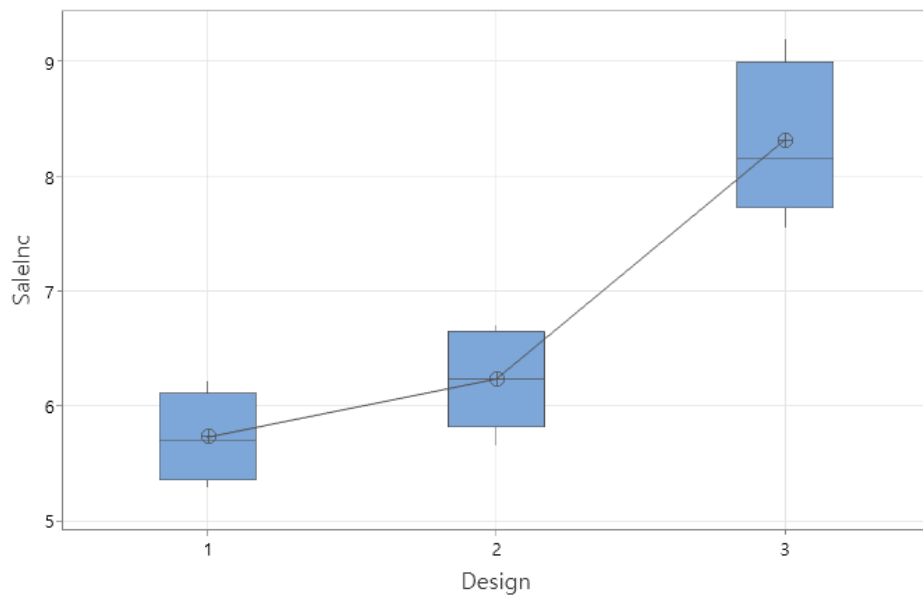
문자를 공유하지 않는 평균들은 유의하게 서로 다릅니다.



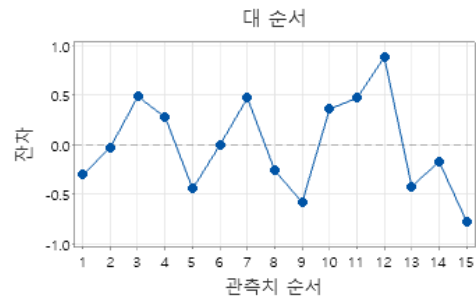
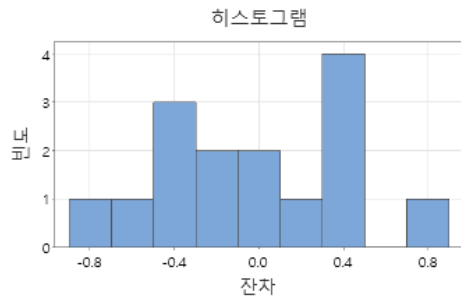
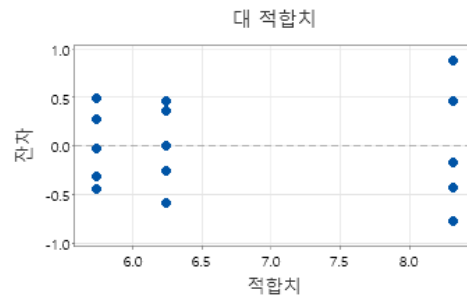
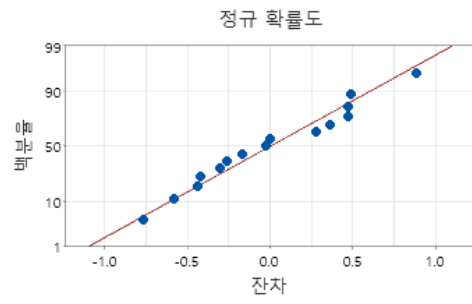
SaleInc 대 Design의 개별 값 그림



SaleInc 상자 그림



SaleInc의 잔차 그림



Example 2

방법

귀무 가설 모든 평균이 동일합니다.
대립 가설 평균이 모두 같지 않음
유의 수준 $\alpha = 0.05$

분석을 위해 분산이 같다고 가정되었습니다.

요인 정보

요인	수준 값
요인	3 approach1, approach2, approach3

분산 분석

출처	DF	Adj SS	Adj MS	F-값	P-값
요인	2	1395833	697917	9.59	0.001
오차	21	1529063	72813		
총계	23	2924896			

모형 요약

S	R-제곱	R-제곱(수정)	R-제곱(예측)
269.838	47.72%	42.74%	31.72%

평균

요인	N	평균	표준 편차	95% CI
approach1	8	1306	296	(1108, 1505)
approach2	8	1743.8	274.4	(1545.4, 1942.1)
approach3	8	1181.3	235.9	(982.9, 1379.6)

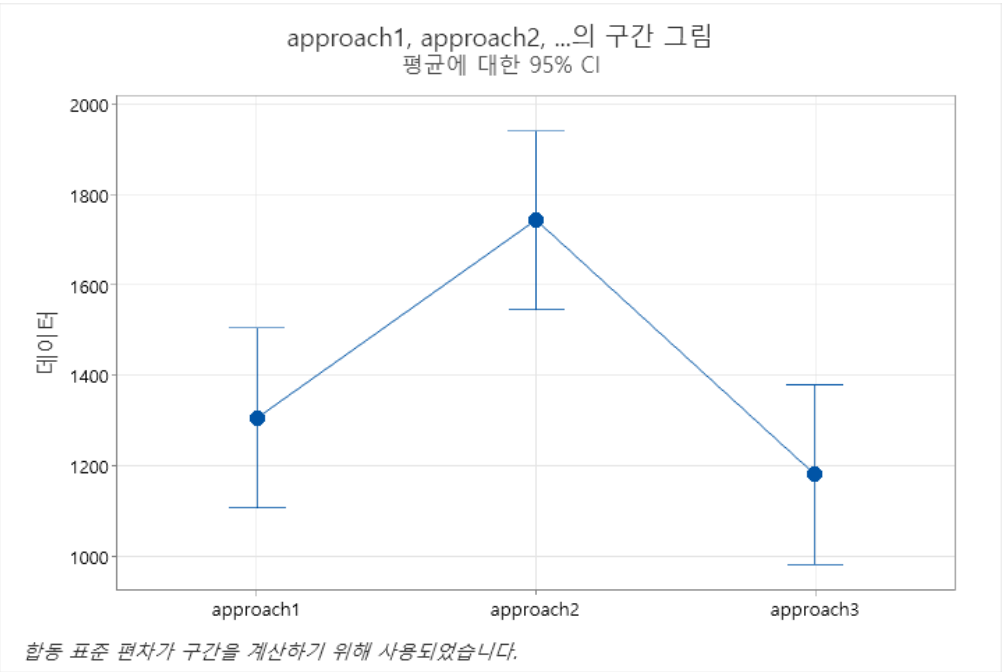
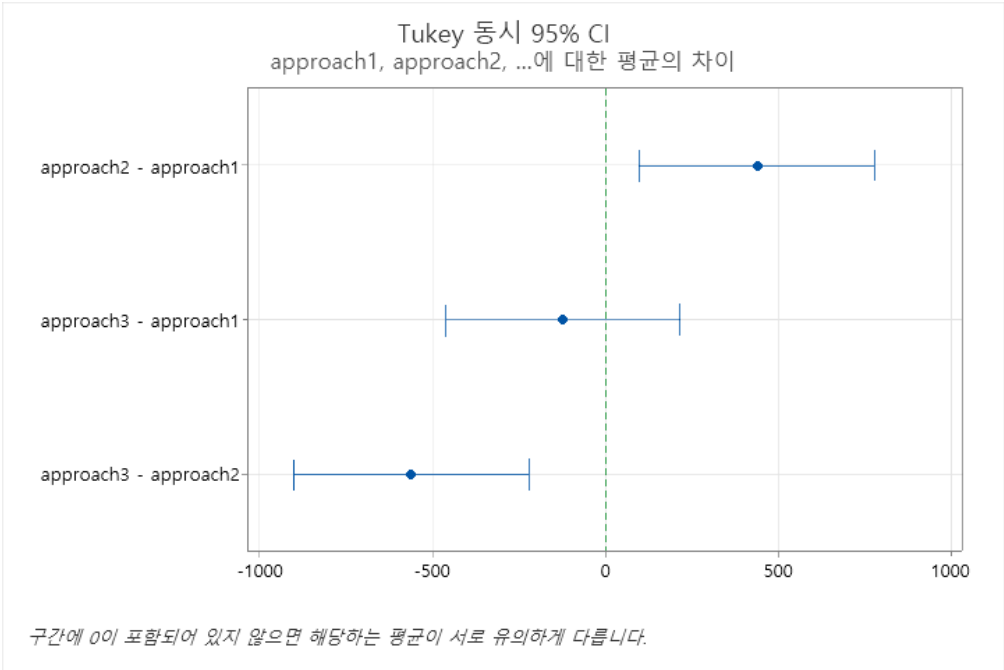
합동 표준 편차 = 269.838

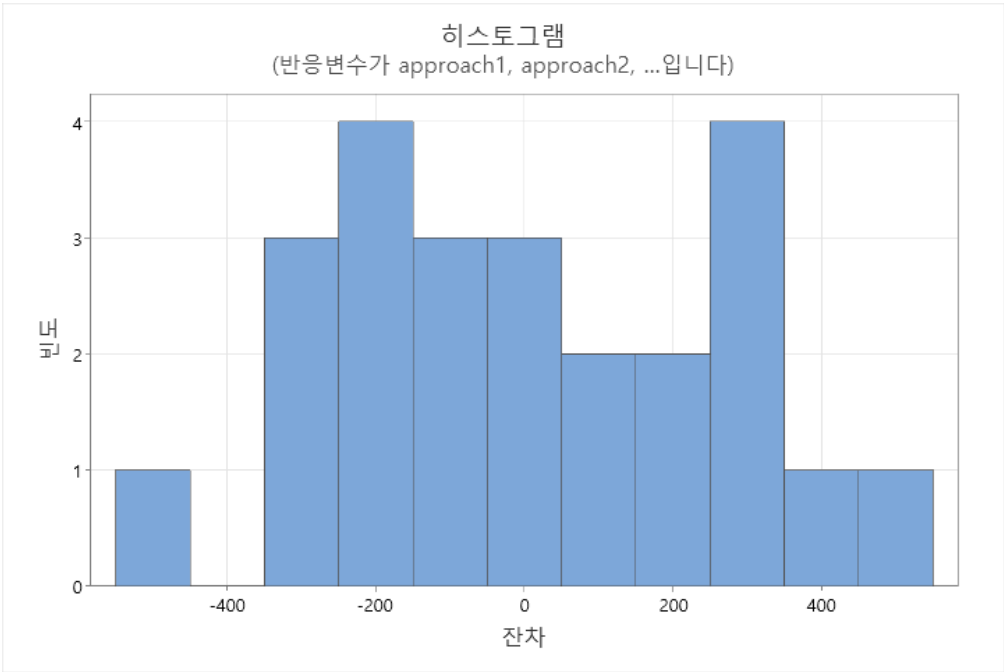
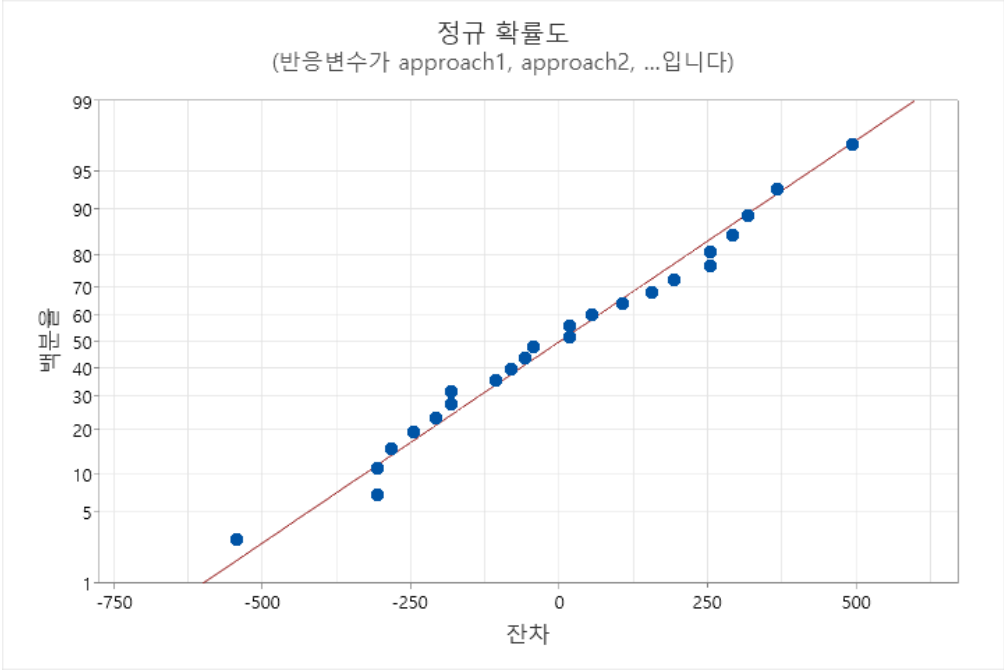
Tukey 쌍별 비교

Tukey의 방법 및 95% 신뢰 구간을 사용한 그룹화 정보

요인	N	평균	그룹화
approach2	8	1743.8	A
approach1	8	1306	B
approach3	8	1181.3	B

문자를 공유하지 않는 평균들은 유의하게 서로 다릅니다.





Example 3

방법

귀무 가설 모든 평균이 동일합니다.
대립 가설 평균이 모두 같지 않음
유의 수준 $\alpha = 0.05$

분석을 위해 분산이 같다고 가정되었습니다.

요인 정보

요인	수준 값
Cotton proportion	5 15, 20, 25, 30, 35

분산 분석

출처	DF	Adj SS	Adj MS	F-값	P-값
Cotton proportion	4	475.8	118.940	14.76	0.000
오차	20	161.2	8.060		
총계	24	637.0			

모형 요약

S	R-제곱	R-제곱(수정)	R-제곱(예측)
2.83901	74.69%	69.63%	60.46%

평균

Cotton proportion	N	평균	표준 편차	95% CI
15	5	9.80	3.35	(7.15, 12.45)
20	5	15.40	3.13	(12.75, 18.05)
25	5	17.600	2.074	(14.952, 20.248)
30	5	21.60	2.61	(18.95, 24.25)
35	5	10.80	2.86	(8.15, 13.45)

합동 표준 편차 = 2.83901

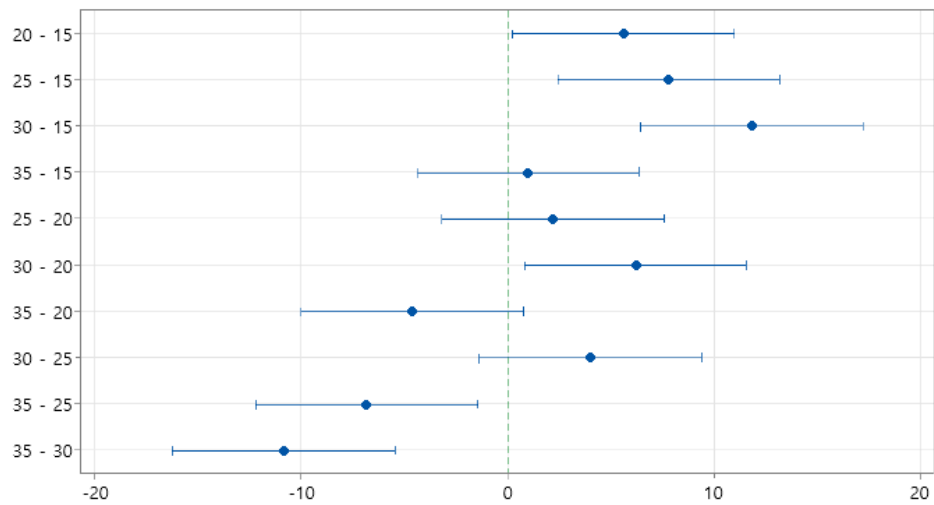
Tukey 쌍별 비교

Tukey의 방법 및 95% 신뢰 구간을 사용한 그룹화 정보

Cotton proportion	N	평균	그룹화
30	5	21.60	A
25	5	17.600	A B
20	5	15.40	B C
35	5	10.80	C D
15	5	9.80	D

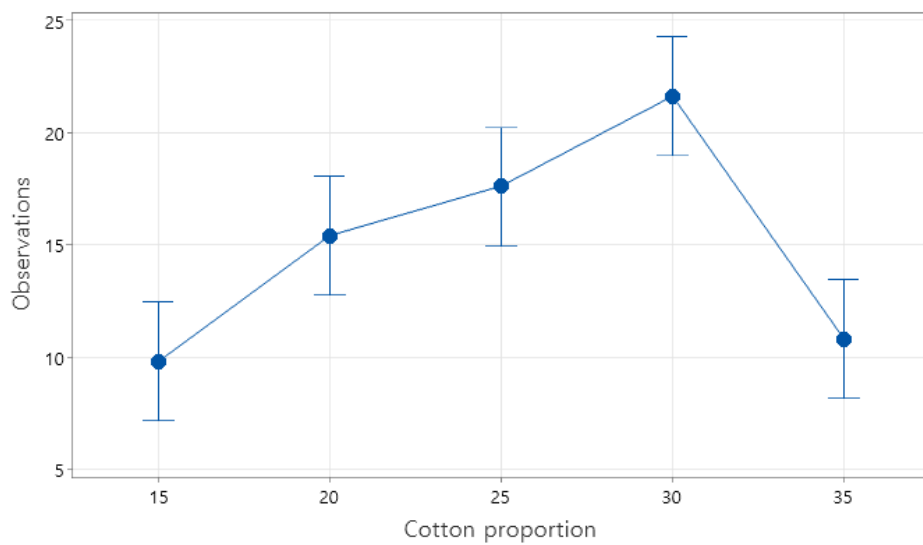
문자를 공유하지 않는 평균들은 유의하게 서로 다릅니다.

Tukey 동시 95% CI
Observations에 대한 평균의 차이

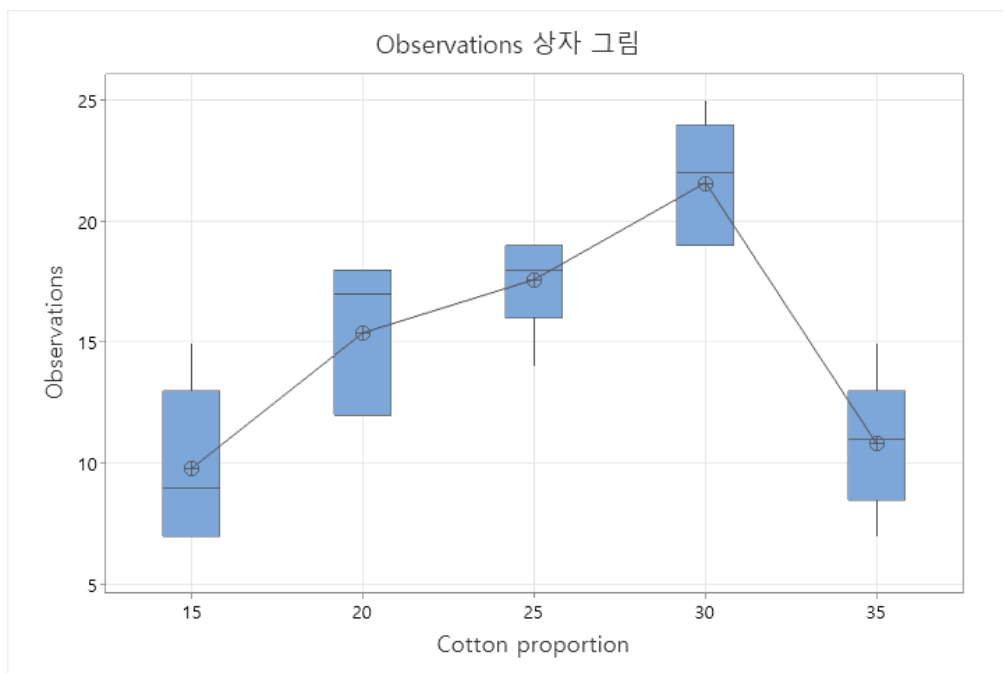
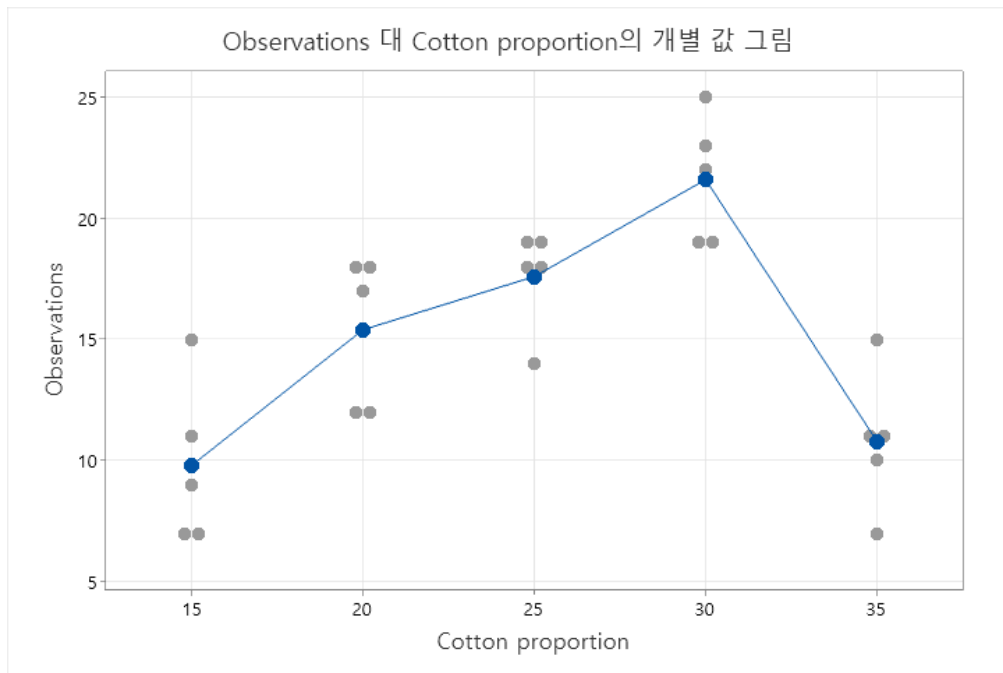


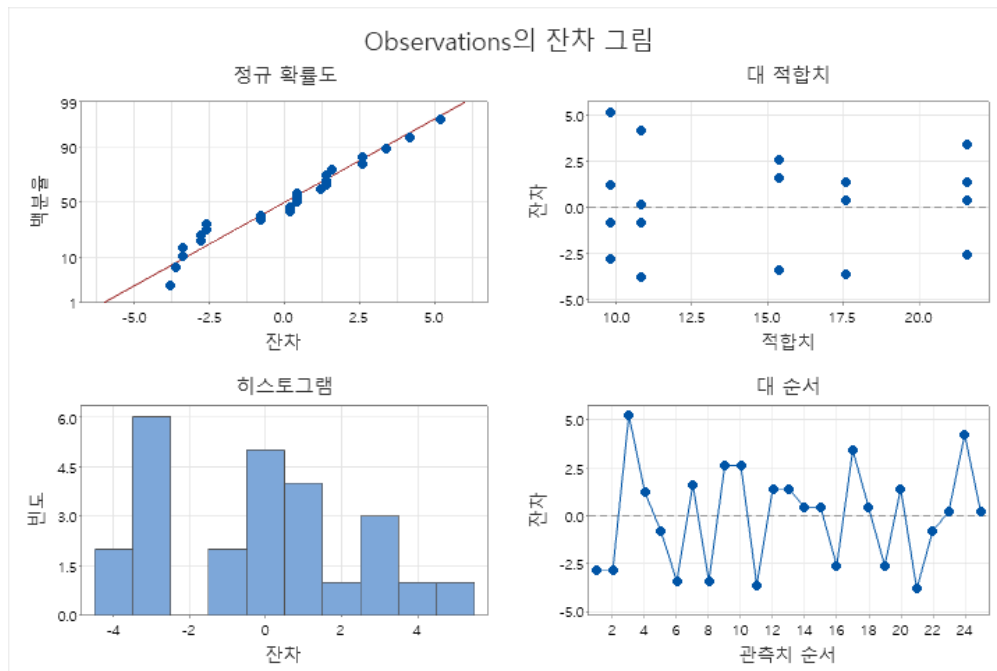
구간에 0이 포함되어 있지 않으면 해당하는 평균이 서로 유의하게 다릅니다.

Observations 대 Cotton proportion의 구간 그림
평균에 대한 95% CI



합동 표준 편차가 구간을 계산하기 위해 사용되었습니다.





Tukey 사후검정 결과

- *30%면이 다른 모든 수준보다 유의미하게 강도가 높다.
- *25%는 20%보다 강도가 높다.
- *15%와 35%는 가장 강도가 약한 그룹으로, 차이가 없다.

Normal Probability Plot: 점들이 거의 직선을 이루므로 정규성을 만족한다

Residuals vs Fits: 평균 0 부근에 퍼져 있으므로 등분산성을 만족한다.

Histogram: 대칭 종형 분포를 이루므로 정규성이 양호하다.

Residuals vs Order: 순서나 시간에 대한 반복이 존재하지 않으므로 독립성을 만족한다.

워크시트 4

일원 분산 분석: Life 대 Fluid

방법

귀무 가설 모든 평균이 동일합니다.
대립 가설 평균이 모두 같지 않음
유의 수준 $\alpha = 0.05$

분석을 위해 분산이 같다고 가정되었습니다.

요인 정보

요인	수준 값
Fluid	4 1, 2, 3, 4

분산 분석

출처	DF	Adj SS	Adj MS	F-값	P-값
Fluid	3	30.17	10.055	3.05	0.052
오차	20	65.99	3.300		
총계	23	96.16			

모형 요약

S	R-제곱	R-제곱(수정)	R-제곱(예측)
1.81650	31.37%	21.08%	1.17%

평균

Fluid	N	평균	표준 편차	95% CI
1	6	18.650	1.952	(17.103, 20.197)
2	6	17.950	1.854	(16.403, 19.497)
3	6	20.950	1.879	(19.403, 22.497)
4	6	18.817	1.555	(17.270, 20.364)

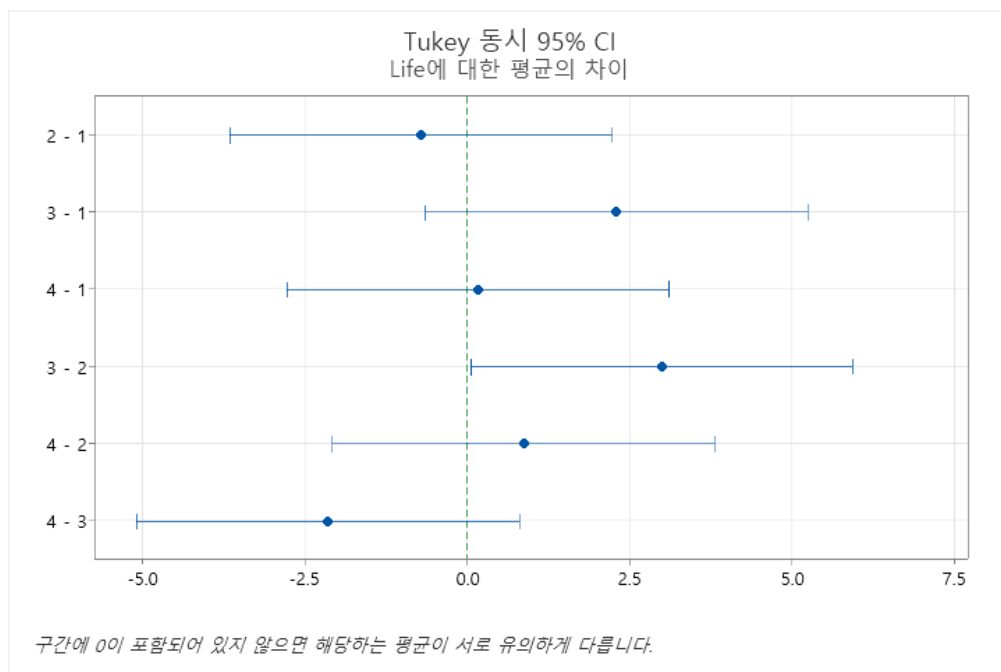
합동 표준 편차 = 1.81650

Tukey 쌍별 비교

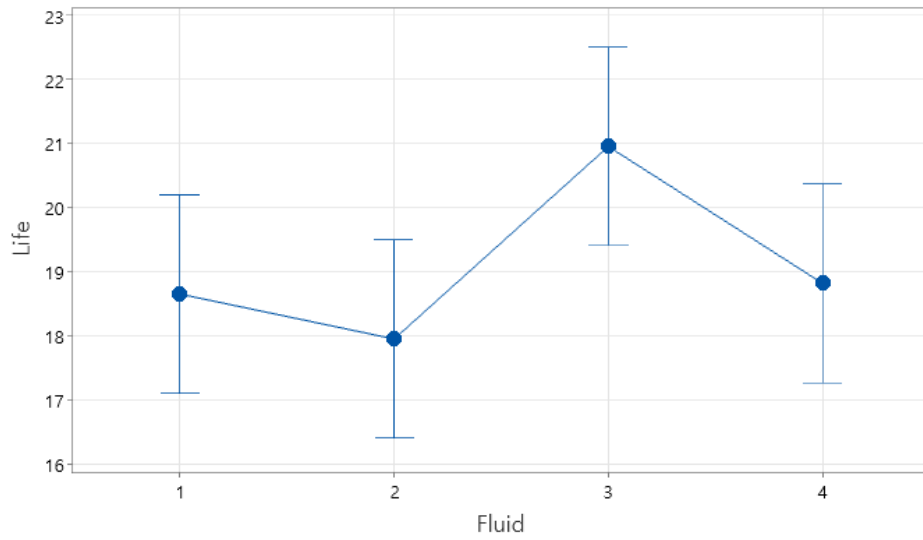
Tukey의 방법 및 95% 신뢰 구간을 사용한 그룹화 정보

Fluid	N	평균	그룹화
3	6	20.950	A
4	6	18.817	A B
1	6	18.650	A B
2	6	17.950	B

문자를 공유하지 않는 평균들은 유의하게 서로 다릅니다.

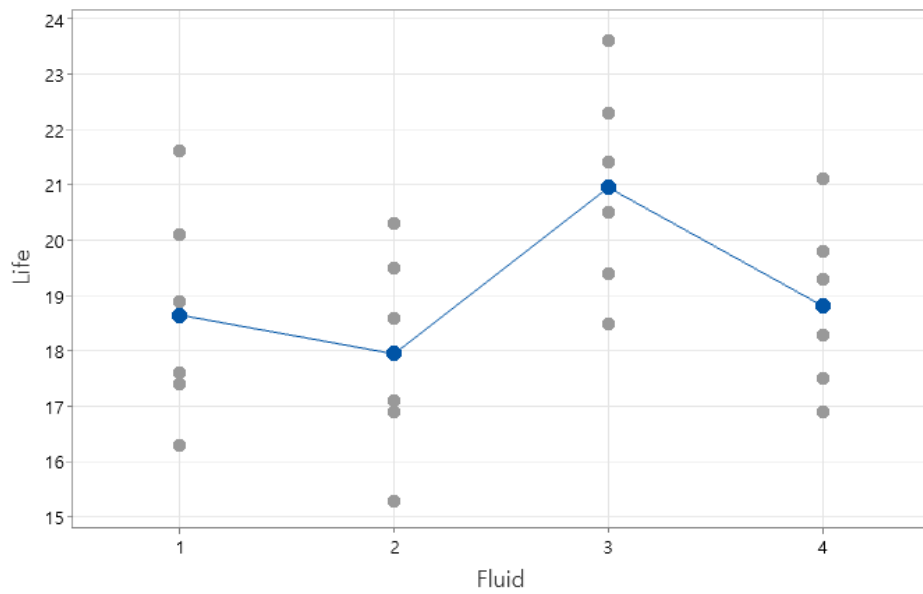


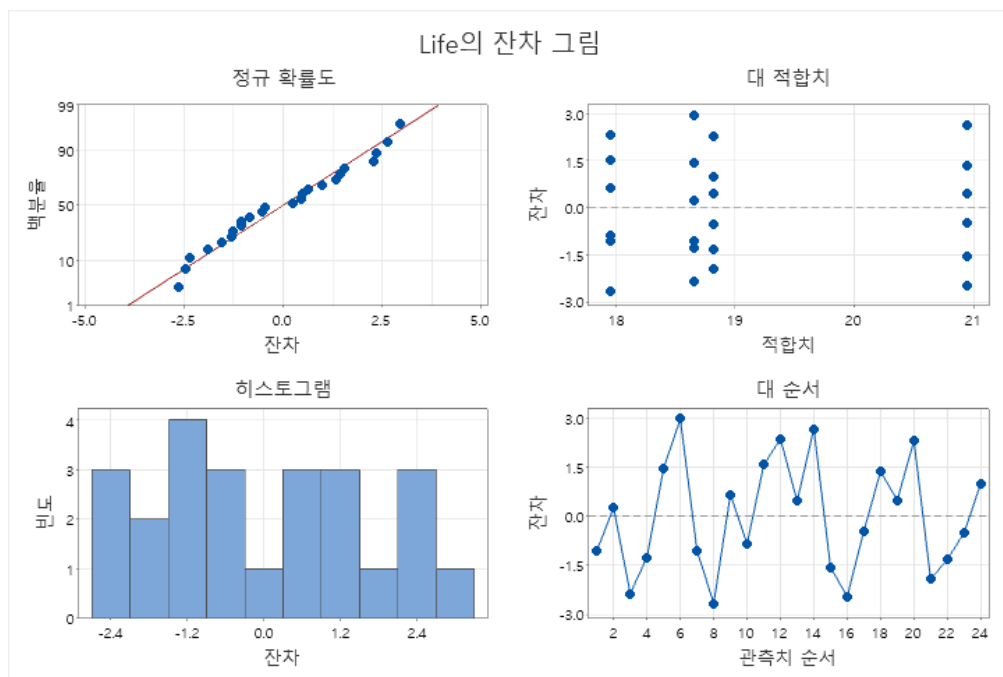
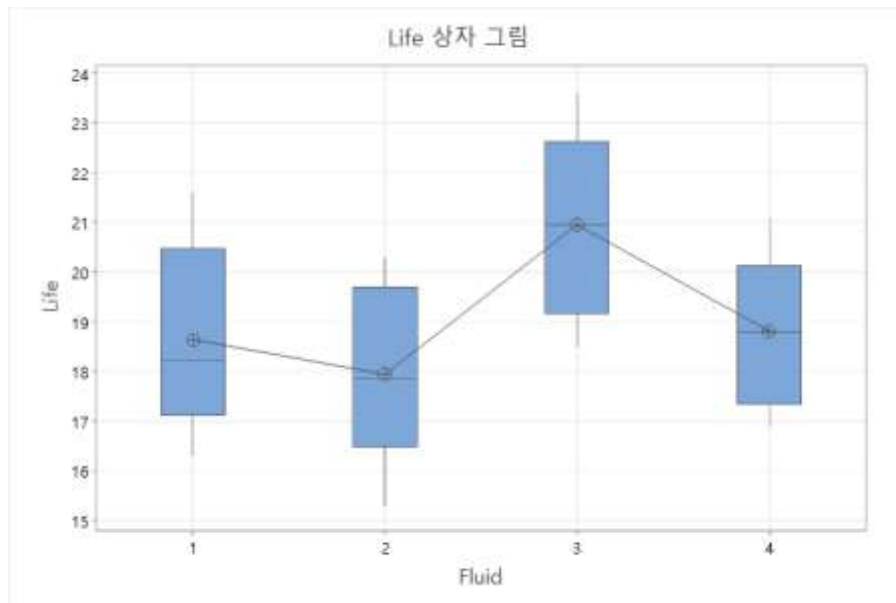
Life 대 Fluid의 구간 그림
평균에 대한 95% CI



합동 표준 편차가 구간을 계산하기 위해 사용되었습니다.

Life 대 Fluid의 개별 값 그림





Fluid 3이 가장 Life가 길다.

그외에는 조금씩 차이가 존재하나, 3이 유의미하게 긴 수명을 갖으므로 해당 차이는 무의미하다고 판단된다.

Normal Probability Plot: 점들이 거의 직선을 이루므로 정규성을 만족한다

Residuals vs Fits: 무작위하게 퍼져 있으므로 등분산성을 만족한다.

Histogram: 대칭 분포를 이루므로 정규성이 양호하다.

Residuals vs Order: 추세가 존재하지 않으므로 독립성을 만족한다.

Example 5

방법

귀무 가설 모든 평균이 동일합니다.
대립 가설 평균이 모두 같지 않음
유의 수준 $\alpha = 0.05$

분석을 위해 분산이 같다고 가정되었습니다.

요인 정보

요인	수준 값
Vehicle	5 A, B, C, D, E

분산 분석

출처	DF	Adj SS	Adj MS	F-값	P-값
Vehicle	4	24.51	6.128	4.21	0.014
오차	18	26.18	1.455		
총계	22	50.70			

모형 요약

S	R-제곱	R-제곱(수정)	R-제곱(예측)
1.20608	48.35%	36.88%	18.44%

평균

Vehicle	N	평균	표준 편차	95% CI
A	5	16.800	1.617	(15.667, 17.933)
B	4	15.100	0.804	(13.833, 16.367)
C	5	17.380	1.434	(16.247, 18.513)
D	5	16.780	1.169	(15.647, 17.913)
E	4	14.6750	0.1708	(13.4081, 15.9419)

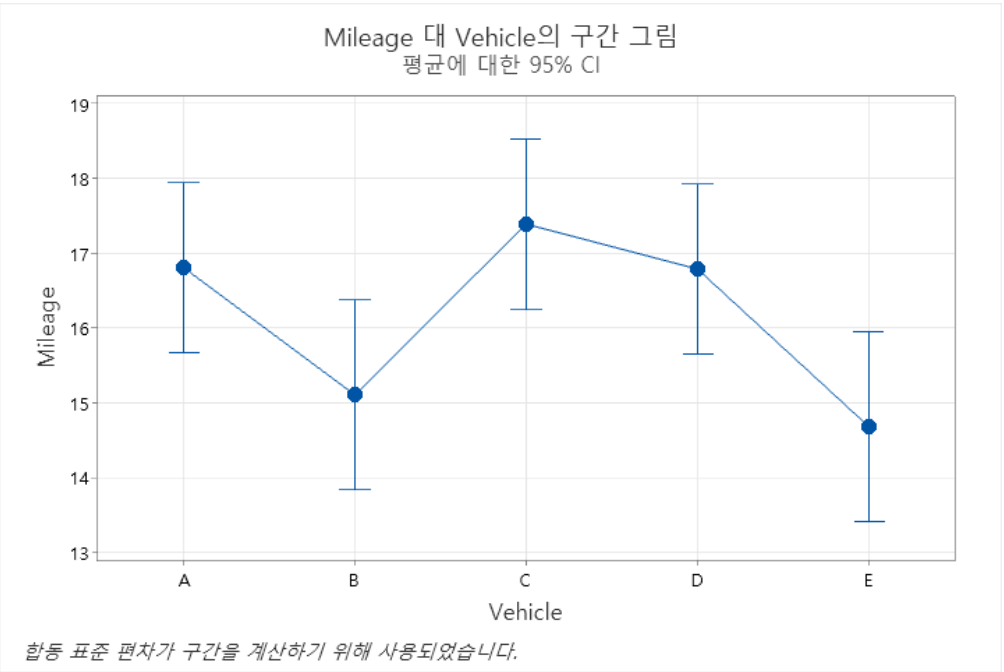
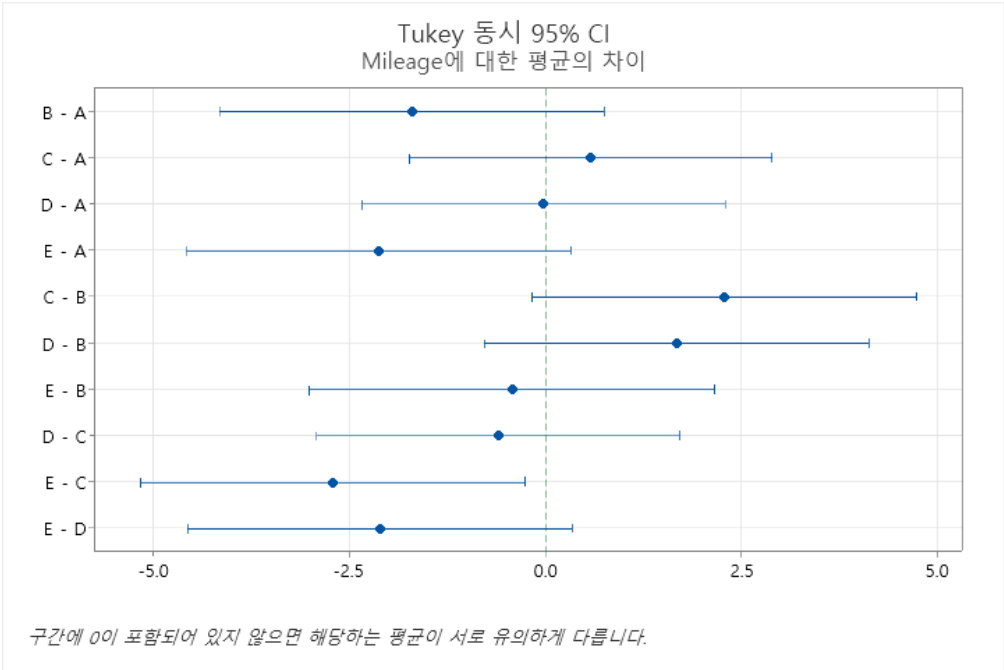
합동 표준 편차 = 1.20608

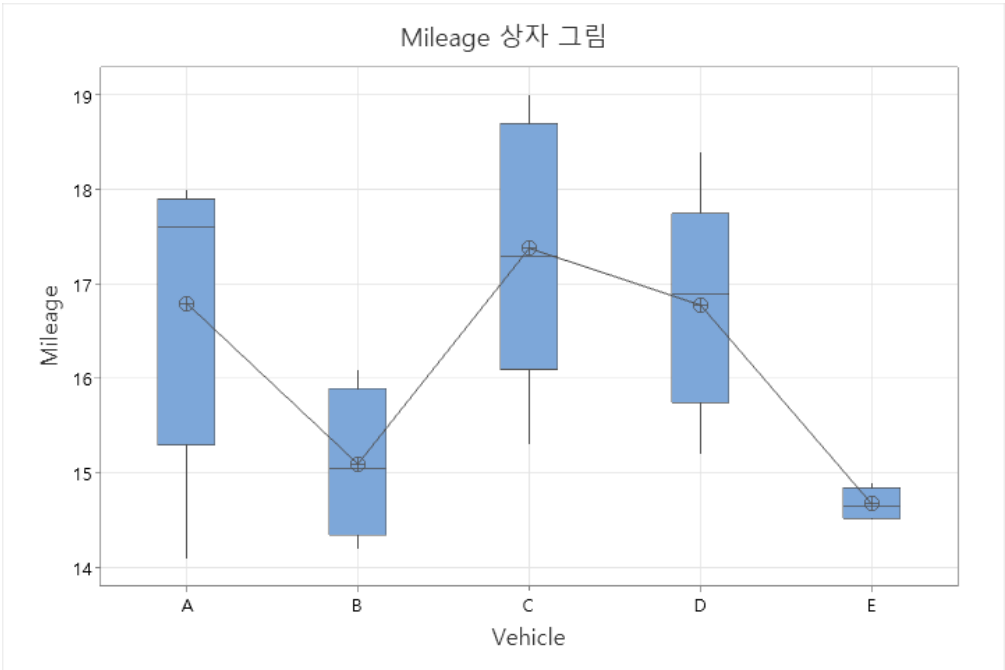
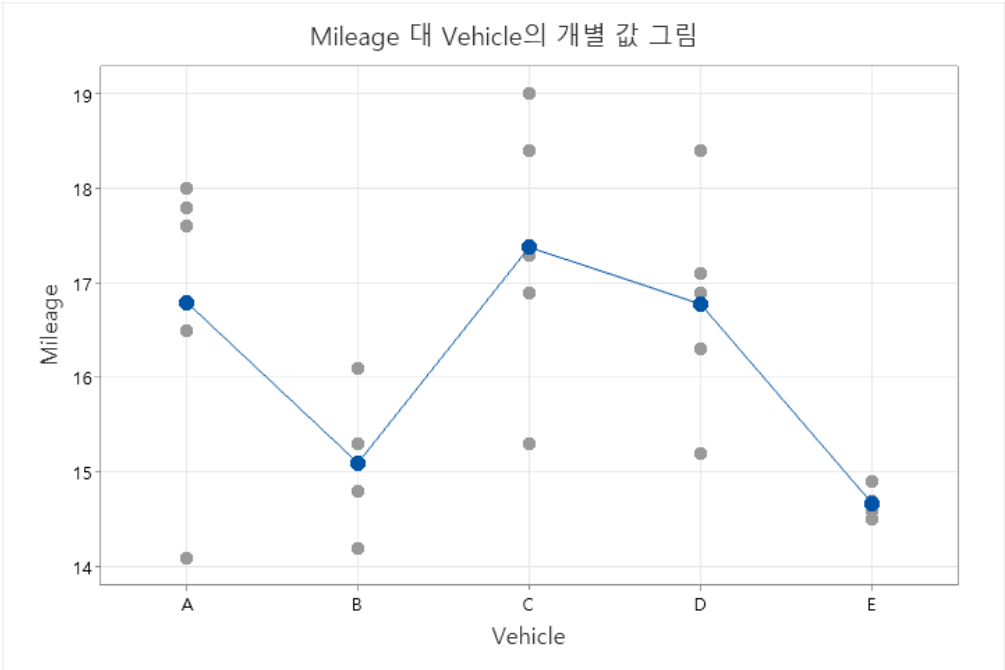
Tukey 쌍별 비교

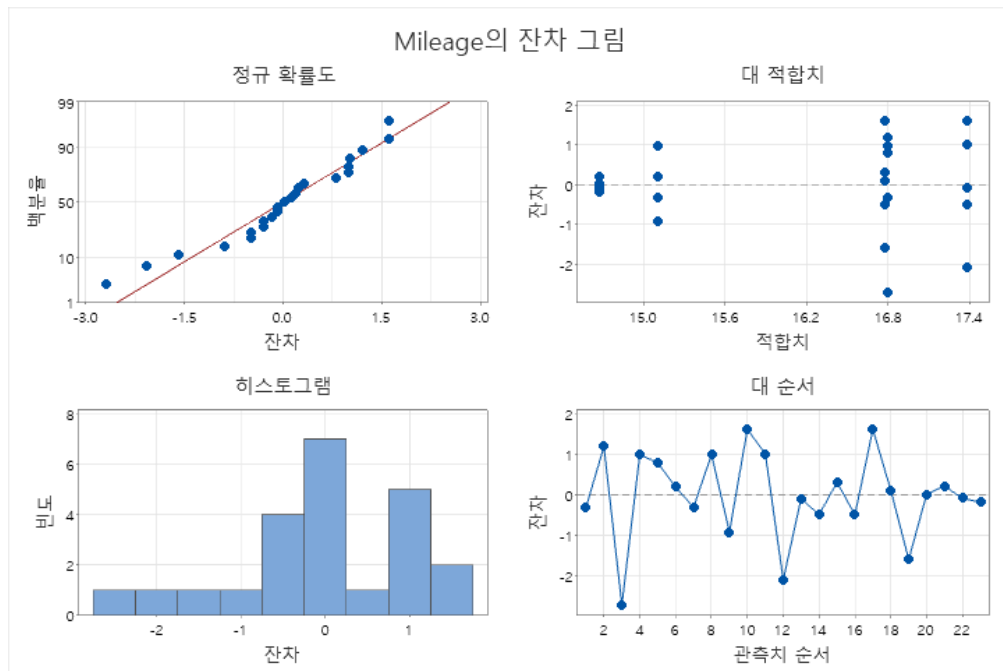
Tukey의 방법 및 95% 신뢰 구간을 사용한 그룹화 정보

Vehicle	N	평균	그룹화
C	5	17.380	A
A	5	16.800	A B
D	5	16.780	A B
B	4	15.100	A B
E	4	14.6750	B

문자를 공유하지 않는 평균들은 유의하게 서로 다릅니다.







비교	평균 차이	95% 신뢰구간	유의성
A - B	+1.34	[+0.2, +2.5]	유의
C - B	+1.38	[+0.2, +2.6]	유의
D - B	+1.71	[+0.5, +2.9]	유의
E - B	-0.78	[-2.0, +0.4]	유의 아님
A - C	-0.04	[-1.2, +1.1]	유의 아님
A - D	-0.37	[-1.5, +0.8]	유의 아님
A - E	+2.12	[+0.9, +3.3]	유의
C - D	-0.33	[-1.5, +0.8]	유의 아님
C - E	+2.16	[+1.0, +3.3]	유의
D - E	+2.49	[+1.3, +3.7]	유의

1. 차량의 종류별로 평균 연비는 통계적으로 유의미한 차이를 갖고 있다고 할 수 있다.
2. D가 가장 높은 연비를 가지며, B와 E는 연비가 가장 낮다. A와 C는 그 사이에 위치한다.